SPACEWISE AI

Informe técnico de avance

Simulación y comparación del consumo energético de equipos en centros de investigación e industria

Programa Regional Siemens 2026, «Potencia tus conocimientos en Eficiencia Energética».
Grupo 3: Vicente Dauvergne, Rodrigo Vidal, Javier Riquelme y Matías Seguel. Tutores: Iván Ramírez y Thamara Villegas.
Octubre de 2026. Entrega del concurso: 23 de octubre.

1. Resumen

SPACEWISE AI partió como un gemelo digital energético pensado para el Centro Espacial Nacional de Chile (CEN). Con ese caso construimos un motor de simulación en MATLAB, una base de datos SQLite y un conjunto de escenarios con predicción de demanda y evaluación económica.

No logramos obtener mediciones reales del CEN dentro de los plazos del concurso. Como los datos de ese modelo son sintéticos, decidimos cambiar el alcance y dejar de depender de una sola institución. El proyecto pasa a ser una herramienta general de simulación y comparación, aplicable a centros de investigación y a la industria, que trabaja a nivel de máquina y no de edificio.

La idea es armar una base de al menos 100 máquinas y equipos, cada uno en su propia carpeta de simulación, de modo que se puedan agregar más sin tocar el motor. Los resultados se revisan en un dashboard que permite comparar equipos y escenarios y detectar dónde hay oportunidades de ahorro.

Hoy existe el motor y un caso piloto completo (el CEN, con parámetros de referencia). Todavía no están la estructura modular por máquina, el catálogo de equipos ni el dashboard. En el piloto, el escenario más completo (E5) da un ahorro de 21,06 % (606,5 MWh al año), payback de 3,8 años y TIR de 24,1 %. Estos números dependen de supuestos y se explican con sus límites en la sección 6.

2. Cambio de enfoque

La versión inicial estaba orientada al CEN y a la FACh, con datos de un edificio específico. Al no contar con mediciones reales, el resultado dependía por completo de supuestos. Por eso el proyecto se reformula como una plataforma más general:

	Versión inicial	Nuevo enfoque
Caso de estudio	Edificio del CEN	Maquinaria y equipos de centros de investigación e industria
Unidad de modelado	Subsistemas (HVAC, laboratorios, TI…) repartidos entre 22 dispositivos	Cada máquina es un módulo, con su propia carpeta de simulación
Tamaño	22 dispositivos	Al menos 100 máquinas, ampliable
Objetivo	Reducir 20 a 30 % el consumo de un edificio	Simular, comparar y encontrar puntos de ahorro por equipo
Entrega	Gemelo digital, control y dashboard	Dashboard comparador como producto principal
Datos	Mediciones del CEN (no se obtuvieron)	Datos de placa y fichas técnicas de equipos reales

Los requerimientos que el equipo definió para esta etapa son dos: adaptar la estructura base de MATLAB a una arquitectura modular y definir la estructura de los archivos de simulación y de los tipos de datos. Ninguno está terminado. El profesor tutor fue informado del cambio.

También quedaron ideas por evaluar más adelante, como instalar turbinas pequeñas para generación propia y poner sensores en zonas donde el gasto de energía no se controla (iluminación, baños). Aún no se decide si entran en el alcance.

3. Estado actual del proyecto

Lo que existe en el repositorio corresponde al motor versión 1.0.0 y al caso piloto del CEN:

Componente	Descripción	Estado
Modelo matemático	Línea base, perfiles horarios, escenarios, gestión de punta, predicción, VAN, TIR, payback y CO_2	Terminado
Motor en MATLAB	Módulos de simulación, escenarios, análisis, mediciones, dispositivos, gráficos y base de datos	Funcionando
Dispositivos del piloto	22 registros: 5 medidores SENTRON y 17 cargas (HVAC, iluminación, laboratorios, TI, bombas y auxiliares)	Terminado
Base de datos	SQLite con 9 tablas (dispositivos, escenarios, simulaciones, mediciones, perfiles, resultados y eventos)	Terminado
Escenarios	E0 a E5 y cinco sensibilidades (S01 a S05): 11 simulaciones	Terminado
Predicción	Regresión lineal multivariable con división 70/15/15	Versión básica
Orquestador	Script en Python que ejecuta todo el flujo en MATLAB	Terminado
Pruebas	3 archivos de prueba; el plan registra 13 pruebas aprobadas (no se volvieron a ejecutar para este informe)	Sin reverificar
Estructura modular por máquina	Por definir	Pendiente
Catálogo de 100 máquinas	Por definir	Pendiente
Dashboard	Solo existen figuras estáticas generadas por MATLAB	No iniciado

Pendientes que ya estaban en las notas del equipo: boceto del sistema completo, lectura detallada de las bases, lista de equipos, decidir si el modelo corre en nube o local y definir presupuesto.

4. Cómo funciona el modelo

Cada simulación cubre un año completo, hora por hora (8.760 puntos), con clima, ocupación y actividad generados de forma sintética. Los pasos son los siguientes.

Primero se calcula la línea base: área por índice de consumo, que para el piloto es 12.000 m² × 240 kWh/m²·año = 2.880 MWh al año. Esa energía se reparte entre seis subsistemas (HVAC 38 %, laboratorios 20 %, TI 18 %, iluminación 10 %, bombas 6 % y auxiliares 8 %), y cada uno recibe un perfil horario que depende de la ocupación, la temperatura, la radiación solar y la actividad.

Después, el consumo de cada subsistema se reparte entre sus dispositivos según su potencia nominal y su estado (encendido o en espera), de manera que la suma por hora siempre coincida con el total. De ahí se obtienen tensión, corriente, factor de potencia, distorsión armónica y energía de cada equipo.

Sobre esa base se aplican los escenarios de control: horario fijo (E2), regulación por sensores y ocupación (E3), ahorro técnico por subsistema (E4) y, en E5, además un desplazamiento de carga en horas punta con un límite de 500 kW. La demanda se predice con una regresión lineal que usa temperatura, humedad, radiación, ocupación, actividad del laboratorio y la hora del día.

Para la parte económica se usan los valores de referencia de las directrices: inversión de USD 310.000, costo anual de USD 12.000, tarifa de 0,15 USD/kWh con alza de 2,5 % anual, degradación del ahorro de 0,5 % anual, horizonte de 10 años y tasa de descuento de 10 %. Las emisiones se calculan con 0,40 $kgCO_2$/kWh. Estos valores no son especificaciones oficiales del CEN.

5. Resultados del caso piloto

5.1 Escenarios

Esc.	Descripción	Energía (MWh)	Ahorro %	Punta %	Payback (años)	VAN (USD)	TIR %
E0 / E1	Base y solo medición	2.880,0	0,0	0,0	-	-	-
E2	Control horario	2.129,3	26,1	0,0	3,0	361.909	32,2
E3	Sensores y regulación	2.187,9	24,0	3,7	3,3	303.732	28,9
E4	IA predictiva	2.273,5	21,1	22,2	3,8	218.744	24,1
E5	Gemelo y control integral	2.273,5	21,1	22,2	3,8	218.744	24,1

La línea base consume 2.880 MWh al año y tiene una punta de 535,9 kW. La columna «Punta %» es la reducción de la demanda máxima. En E0 y E1 no hay ahorro, por lo que su VAN (negativo, solo por costos de operación) no se informa.

5.2 Sensibilidad

Sobre el escenario E5 se cambió un parámetro a la vez:

Código	Variación	Ahorro %	Payback (años)	VAN (USD)	TIR %
S01	Índice de consumo 200 kWh/m²·año	21,1	4,7	118.331	17,9
S02	Índice de consumo 280 kWh/m²·año	21,1	3,2	319.157	29,8
S03	Ahorro en HVAC de 30 %	23,0	3,5	273.099	27,2
S04	Tarifa de 0,12 USD/kWh	21,1	4,9	98.248	16,7
S05	Tarifa de 0,18 USD/kWh	21,1	3,1	339.240	30,9

En todas las variaciones el VAN es positivo y la TIR supera el 10 %. Los parámetros que más mueven el resultado son el índice de consumo y la tarifa.

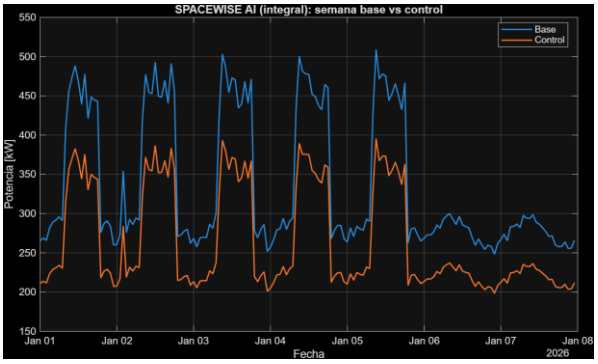
5.3 Energía por subsistema (E5)

Subsistema	Base (MWh)	Control (MWh)	Ahorro (MWh)	Ahorro aplicado
HVAC	1.094,4	820,8	273,6	25 %
Laboratorios	576,0	472,3	103,7	18 %
TI y UPS	518,4	466,6	51,8	10 %
Iluminación	288,0	172,8	115,2	40 %
Bombas y ventilación	172,8	138,2	34,6	20 %
Auxiliares	230,4	202,8	27,6	12 %
Total	**2.880,0**	**2.273,5**	**606,5**	**21,06 %**

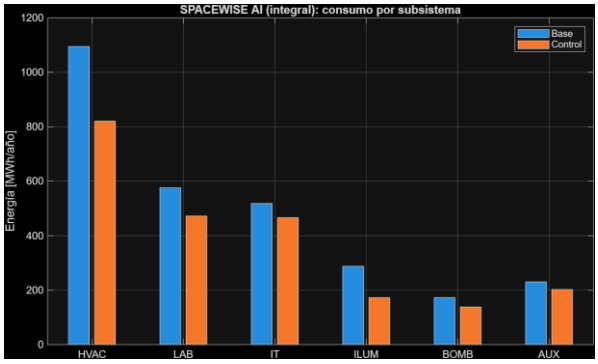
El HVAC aporta el 45 % del ahorro total y la iluminación el 19 %.

5.4 Predicción de demanda

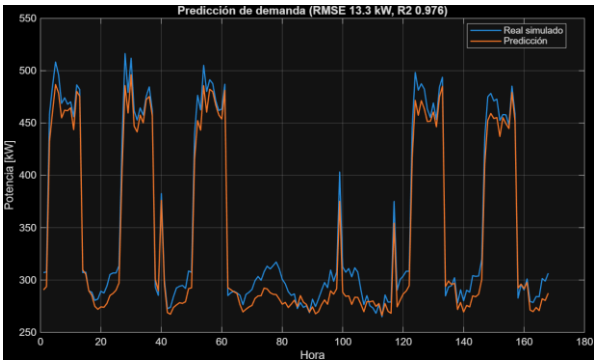
El modelo se probó con el último 15 % del año. Dio un RMSE de 13,3 kW, un MAE de 11,3 kW y un R^2 de 0,976. El error equivale a 2,5 % de la punta (13,3 / 535,9 kW), dentro de la meta de 10 %. En las figuras se ve que el modelo tiende a quedarse corto en las puntas.



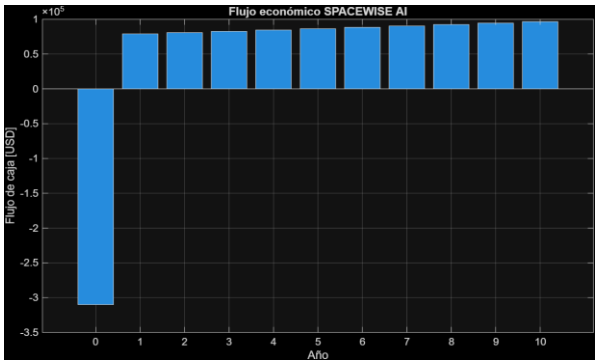
Semana tipo, base y control (E5)



Energía anual por subsistema (E5)



Demanda simulada y demanda predicha



Flujo de caja a 10 años (E5)

6. Observaciones técnicas

Al revisar el código y las salidas encontramos varios puntos que conviene tener presentes al interpretar los resultados y al pasar al nuevo enfoque.

N°	Observación	Qué implica o qué hay que hacer
1	El ahorro de E4 y E5 (21,06 %) es un dato de entrada, tomado de los porcentajes por subsistema de las directrices. El modelo no lo calcula.	No se puede presentar como un ahorro obtenido por IA. En el nuevo enfoque el ahorro debe salir de un modelo por máquina, por ejemplo con ciclos de trabajo y uso de variadores.
2	E4 y E5 entregan exactamente lo mismo. La gestión de punta de E5 nunca se activa, porque la punta controlada (417 kW) ya está bajo el límite de 500 kW.	La reducción de punta de 22,2 % viene del ahorro general, no del desplazamiento de cargas. Para diferenciar E5 hay que bajar el límite o replantear esa lógica.
3	E2 (26,1 %) y E3 (24,0 %) ahorran más que E4 (21,1 %). Sus factores se fijaron a mano y no están calibrados.	No debe concluirse que el control horario supera a la IA. Hay que calibrarlos con datos o reformular los escenarios.
4	El predictor se entrena y se prueba con datos que salen del mismo generador sintético. Además, solo se probó regresión lineal.	El R^2 de 0,976 no demuestra capacidad real. Las directrices piden comparar también árboles, Random Forest, redes neuronales y LSTM.
5	El archivo resultados_escenarios.csv guarda RMSE, MAE, R^2, payback y TIR como enteros, por lo que aparecen valores como $R^2 = 0$. Parece deberse al COALESCE(…, 0) de la consulta en dt_plot.m.	Un dashboard que lea ese CSV mostraría datos incorrectos. Hay que corregir la consulta o leer el campo data_json, que sí tiene los valores exactos.
6	De las 1.111 alarmas generadas, 800 son de sobrecarga en iluminación y auxiliares, y están limitadas a 200 por equipo. Las potencias nominales del catálogo no cuadran con la energía asignada.	Son efectos del modelo, no fallas reales. Con máquinas reales y su potencia de placa este problema desaparece.
7	Hay diferencias entre documentos: el payback es 3,9 años en las directrices y 3,8 en el motor, y uno de los resúmenes describe un concurso distinto al de las bases oficiales.	Usar el PDF de las bases de Siemens como referencia y unificar las cifras antes de entregar.

7. Arquitectura del nuevo enfoque

Del motor versión 1.0.0 se conservan la capa de persistencia en SQLite, el orquestador, el módulo económico y de emisiones, y la lógica de escenarios y sensibilidades. Cambia la unidad de modelado: en lugar de distribuir la energía anual de un edificio entre subsistemas (enfoque descendente), la demanda total se obtiene sumando la simulación individual de cada máquina (enfoque ascendente).

7.1 Estructura modular por máquina

Cada equipo se define en una carpeta independiente con una estructura común, de modo que incorporar una máquina nueva no requiere modificar el motor:

Archivo	Contenido
machines/<id>/machine.json	Datos de placa (tipo, sector, potencia nominal, tensión, fases, factor de potencia, eficiencia) y referencia de la ficha técnica
machines/<id>/profile.json	Perfil de operación: ciclo de trabajo, turnos y nivel de carga
machines/<id>/simulate.m	Modelo de la máquina, con la misma interfaz de entrada y salida para todos los equipos
machines/<id>/results/	Resultados de la simulación en el formato de la base de datos y del dashboard

La potencia horaria de cada máquina i se calcula a partir de su potencia nominal, su factor de carga según el perfil de operación y su eficiencia, con un consumo en espera cuando el equipo no está en uso:

$$P_i(t) = s_i(t) \cdot P_{nom,i} \cdot u_i(t) / \eta_i + (1 - s_i(t)) \cdot P_{espera,i} \qquad P_T(t) = \Sigma\, P_i(t)$$

donde s_i(t) es el estado de operación (1 en funcionamiento, 0 en espera) y u_i(t) el factor de carga. La demanda total P_T(t) alimenta el mismo cálculo de energía, punta, costos, emisiones, VAN, TIR y payback del motor actual.

El catálogo objetivo reúne al menos 100 equipos agrupados por categoría: motores y bombas, compresores, ventiladores y climatización, chillers, hornos y calentadores, cintas transportadoras, máquinas herramienta, equipos de laboratorio, servidores e iluminación. Los parámetros de cada equipo se obtienen de datos de placa y fichas técnicas del fabricante, y el catálogo se genera a partir de plantillas por tipo y tamaño.

7.2 Dashboard comparador

El dashboard lee los resultados desde la base de datos y se organiza en cinco vistas:

Vista	Contenido	Tablas de origen
Resumen	Consumo, costo, CO_2 y punta; ahorro respecto de la línea base	simulation_results
Comparador	Máquinas y escenarios lado a lado, con ranking de oportunidades de ahorro	simulation_results, devices
Demanda y predicción	Curva real y predicha, error y pronóstico a 24 horas	subsystem_profiles, measurements
Escenarios	Variación de tarifa, horario, carga o inversión, con los indicadores recalculados	scenarios
Alarmas	Sobrecargas, bajo factor de potencia y desvíos mayores a 15 %	events

Los resultados se exportan a JSON para visualizarlos en una página web estática, sin depender de MATLAB.

8. Plan hasta la entrega y riesgos

Esto es una propuesta de calendario para los días que quedan:

Fechas	Trabajo
12 al 14 de oct.	Definir la estructura de carpetas y archivos de máquina, adaptar el motor, cargar las primeras 20 a 30 máquinas y corregir las observaciones 5 y 6
15 al 18 de oct.	Completar las 100 máquinas, correr las simulaciones y poblar la base de datos
19 al 21 de oct.	Mejorar el predictor comparando al menos tres modelos y armar una primera versión del dashboard
22 de oct.	Redactar el informe final (hasta 8 páginas, en PDF, con logo y carátula) y preparar la presentación
23 de oct.	Enviar el informe y los archivos de respaldo a siemens.marketing.ar@siemens.com

Los principales riesgos que vemos son:

- El cambio de alcance llega tarde. Pasar de 22 a 100 máquinas y armar el dashboard en once días es exigente. Las plantillas por tipo de equipo y un dashboard mínimo ayudan a controlarlo.
- Sin datos reales de una instalación, el análisis puede verse como genérico. Conviene citar fichas técnicas reales y dejar explícitos los supuestos.
- Si el ahorro es un porcentaje fijo, es fácil de cuestionar. Es mejor calcularlo por máquina a partir de su ciclo de trabajo, el uso de variadores y el consumo en espera.
- El nuevo enfoque se definió hace pocos días y todavía se está validando con el profesor tutor, por lo que conviene cerrar el alcance esta semana.
- MATLAB R2026a con Database Toolbox es un requisito. Si alguien del equipo no puede ejecutarlo, hay que dejar los resultados ya generados.

Anexo. Cómo reproducir los resultados

- Se necesita MATLAB R2026a o superior con Database Toolbox, y Python 3.9 o superior (solo biblioteca estándar).
- Se ejecuta con «python orquestador.py». Si MATLAB no está en el PATH, hay que definir la variable MATLAB_BIN.
- Genera la base bd/spacewise.db, que se recrea en cada corrida y no se sube al repositorio, y deja figuras y CSV en matlab/output/.
- Los parámetros se editan en matlab/config/spacewise_params.m y los escenarios en matlab/src/dt_scenario.m.